컴퓨터 그래픽스
3. 2차원 그래픽스의 변환

2026년 2학기

학습 내용

- **2차원 그래픽스 변환**
  - 기본 변환: 이동, 회전, 신축
  - 그 외, 반사, 밀림

기본 기하 변환

- **기본 기하 변환**
  - 이동 (Translation)
  - 회전 (Rotation)
  - 신축 (Scale, 크기 변환)

  - 동차좌표계를 이용하여 변환 적용 (2차원 → 3x3 행렬 사용)

기본 기하 변환: 이동

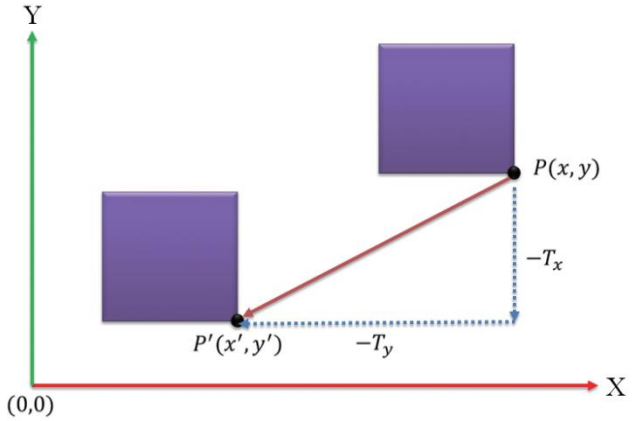
- Translation (이동)
  - 좌표계의 한 곳에서 다른 곳으로 직선 경로를 따라 객체의 위치를 바꾼다.
  - 객체의 크기나 모양, 방향 등은 바뀌지 않는다.
  - P(x, y) → P'(x', y')

    $x' = t_x + x \quad y' = t_y + y$

    (t_x, t_y): 이동 벡터 (translation vector)

    행렬을 사용하면

    P' =



기본 기하 변환: 신축

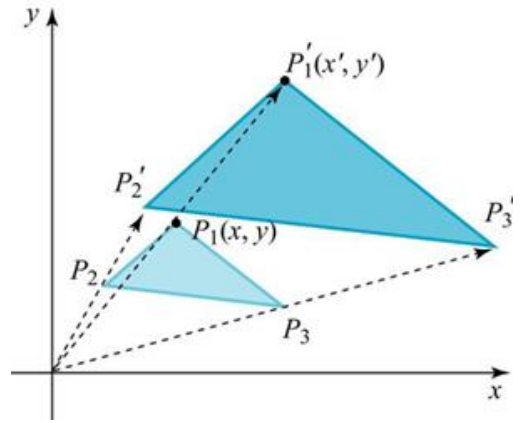
- **Scaling (신축, 확대/축소)**
  - 객체의 크기를 확대/축소 시킨다.
  - 객체의 크기뿐 아니라 기준점 (원점)으로부터의 위치도 배율에 따라 변한다.
  - P(x, y) → P'(x', y')

    $x' = s_x \cdot x$ $\quad$ $y' = s_y \cdot y$

    (s_x, s_y): 신축률 (scaling factor)

    행렬을 사용하면

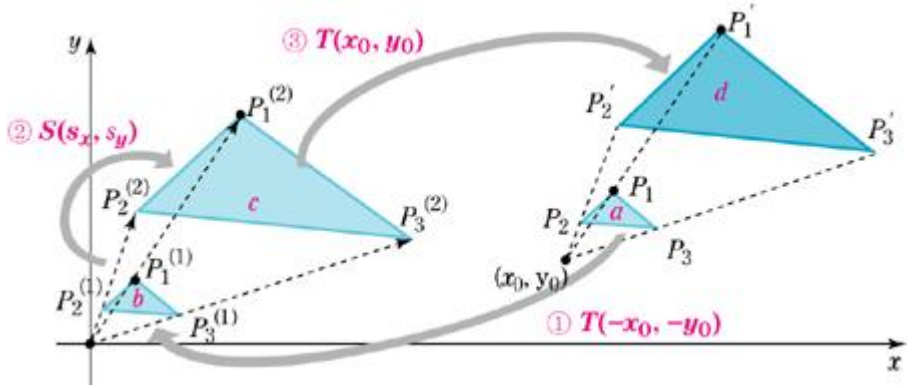
    P' =



- s > 1:
- s = 1:
- 0 < s < 1:
- s < 0:

기본 기하 변환: 신축

- 임의의 점 (x_0, y_0)에 대하여 신축률 (s_x, s_y)만큼 신축
  - 신축 기준점을 원점이 되도록 객체를 이동: $T(-x_0, -y_0)$
  - 원점에 대하여 신축: $S(s_x, s_y)$
  - 제자리로 이동: $T(x_0, y_0)$



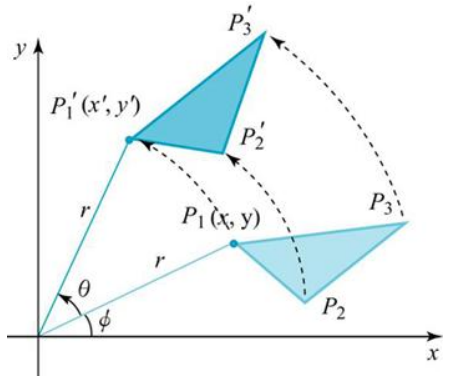
기본 기하 변환: 회전

- **Rotation (회전)**
  - xy평면에서 원 경로를 따라 객체를 재배치
  - 객체의 모양 변화는 없이 객체가 놓여있는 방향이 변한다.
    - x = rcos Φ, y = rsin Φ
  - P(x, y) → P'(x', y')
    - x' = rcos(Φ+θ) = rcosΦcosθ – rsinΦsinθ = xcosθ - ysinθ
    - y' = rsin(Φ+θ) = rcosΦsinθ + rsinΦcosθ = xsinθ + ycosθ

      회전각 : θ, 회전 중심: 원점 (0, 0)

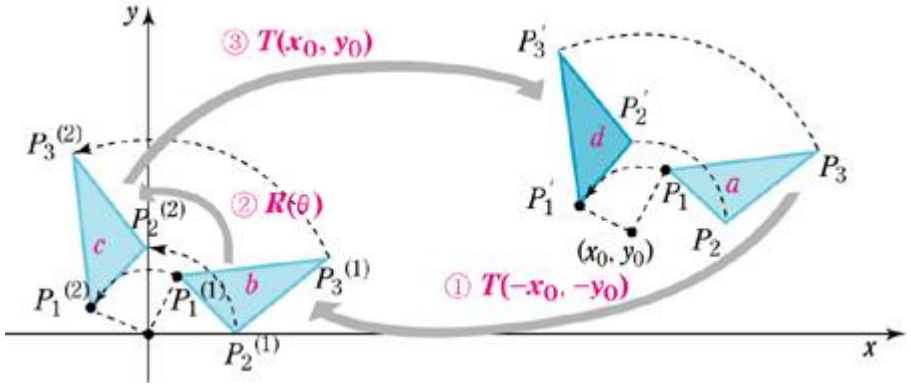
  - 행렬을 사용하면

    P' =



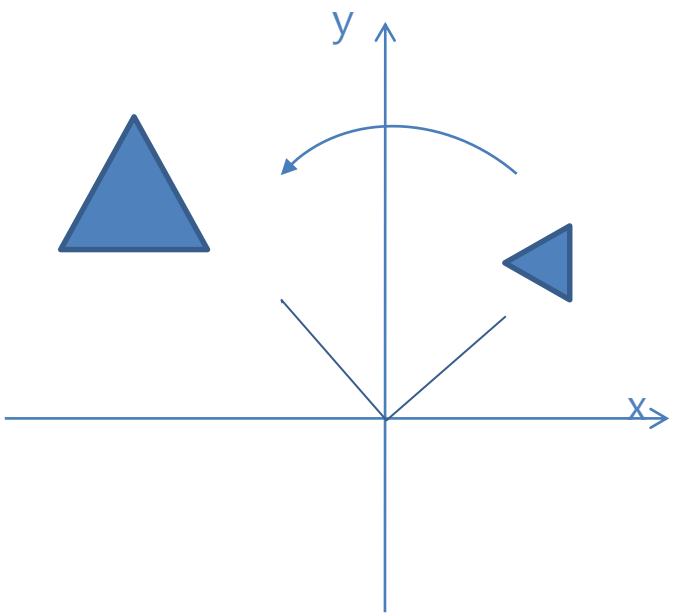
기본 기하 변환: 회전

- 임의의 점 (x_0, y_0)에 대하여 θ만큼 회전
  - 회전 중심점이 원점이 되도록 객체를 이동: T $(-x_0, -y_0)$
  - 원점을 중심으로 θ만큼 회전: R(θ)
  - 반대 방향으로 이동: T (x_0, y_0)



기본 기하 변환

- **기하 변환 예)**



- (0, 1)에 대하여 시계반대방향으로 90도 회전 후,
- 2배 스케일
- 삼각형 좌표값 (5, 7) (10, 5) (8, 10)
  → 변환 좌표값은?

$$p' = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$p'' = \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix} p'$$

동차 좌표계 (Homogeneous Coordinate System)

- **동차 좌표계**
  - 2차원 점 (x, y)를 (x, y, 1) 로 확장하여 표현
    - 2차원 변환을 모두 **3×3 행렬**로 표현할 수 있음
    - 이동, 회전, 신축 등의 변환을 행렬 곱으로 통일하여 표현 가능
    - 여러 변환을 하나의 행렬로 결합할 수 있음
  - 2차원 변환의 동차좌표 행렬
    - 이동의 3차원 행렬: $T(t_x, t_y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
    - 회전의 3차원 행렬: $R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
    - 신축의 3차원 행렬: $S(s_x, s_y) = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

    * 동차좌표계의 자세한 개념은 앞서 OpenGL에서 설명한 내용을 참고

동차 좌표계 (Homogeneous Coordinate System)

- **연속된 기본 변환을 동차 좌표계를 사용하여 하나의 행렬로 나타낼 수 있다.**
  - 하나의 변환 행렬로 표현한 합성 변환에서는 한번의 행렬 곱셈만 필요하다
  - 예를 들어)
    - 연속적으로 2번 이동하는 경우

      $$P' = T(t_{x2}, t_{y2}) \cdot T(t_{x1}, t_{y1}) \cdot P = T(t_{x2}+t_{x1}, t_{y2}+t_{y1}) \cdot P$$

    - 연속적으로 2번 신축 하는 경우

      $$P' = S(s_{x2}, s_{y2}) \cdot S(s_{x1}, s_{y1}) \cdot P = S(s_{x2} \cdot s_{x1}, s_{y2} \cdot s_{y1}) \cdot P$$

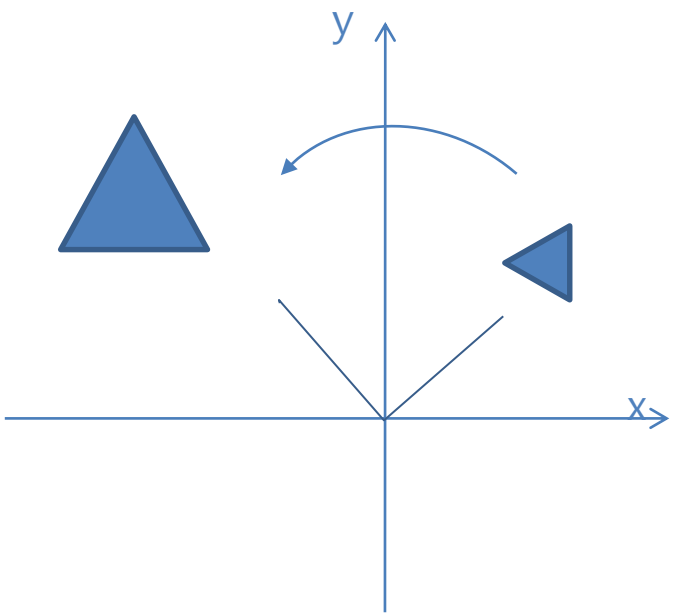
    - 연속적으로 2번 회전하는 경우

      $$P' = R(\theta_2) \cdot R(\theta_1) \cdot P = R(\theta_2 + \theta_1) \cdot P$$

  - 임의의 점 (x_0, y_0)에 대하여 신축 (s_x, s_y)하는 경우
    - $P' = T(x_0, y_0) \cdot S(s_x, s_y) \cdot T(-x_0, -y_0) \cdot P = M \cdot P$ (M = 합성 변환 행렬)
  - 행렬의 곱셈에서 결합 법칙은 성립한다.
    - $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
  - 교환 법칙은 성립하지 않는다.
    - $A \cdot B \neq B \cdot A$
  - 일부 변환의 조합에서는 교환 법칙이 성립하지만, 일반적으로는 성립하지 않는다.

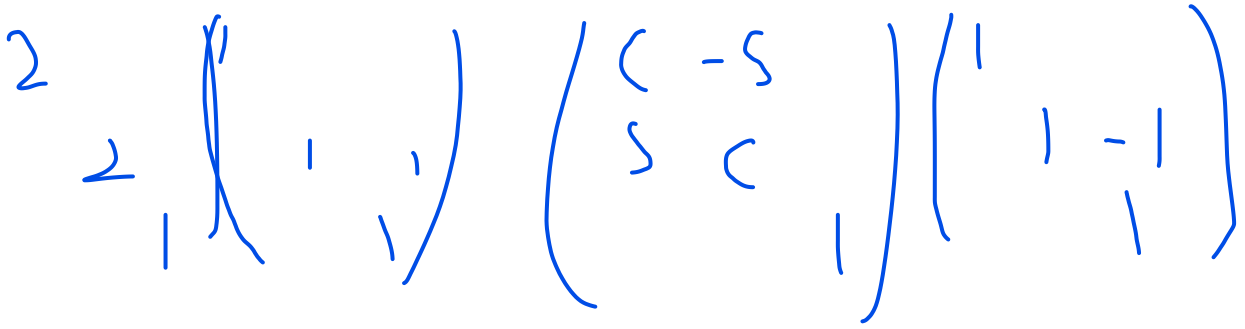
기본 기하 변환

- **기하 변환 예) 동차좌표계 적용하여**



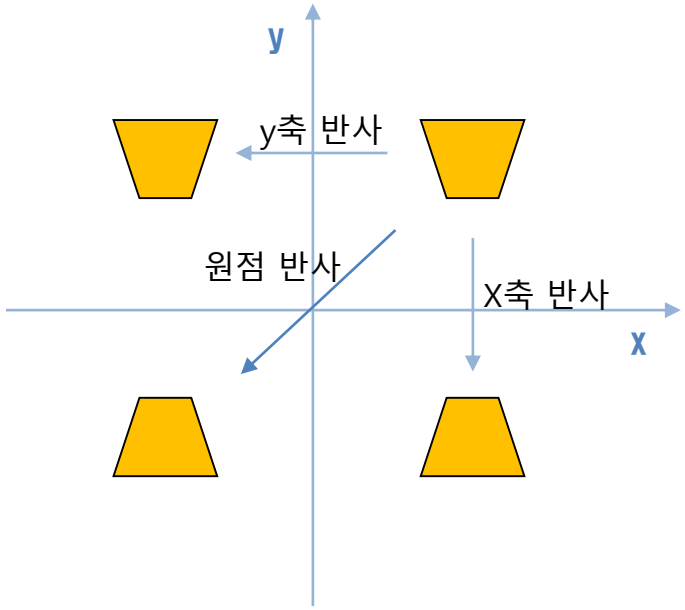
- (0, 1)에 대하여 시계반대방향으로 90도 회전 후,
- 2배 스케일
- 삼각형 좌표값 (5, 7) (10, 5) (8, 10)

  → 변환 좌표값은?



기타 기하 변환: 반사

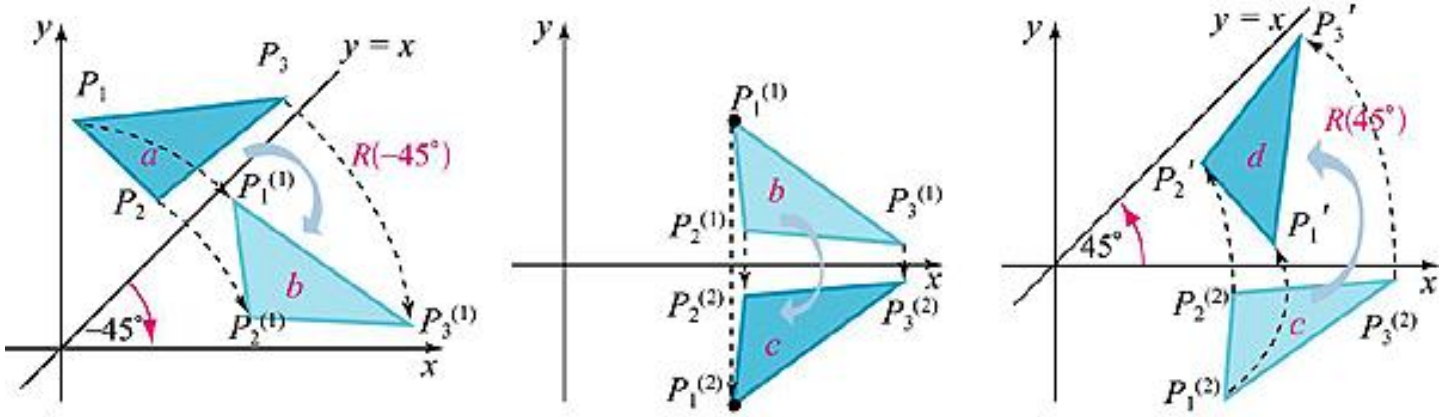
- **Reflection (반사): 거울 영상**
  - 고정점에 대하여 객체가 반대방향으로 변환되는 것
  - y=0 (x축)에 대하여 반사
    - y 좌표값 부호 변경
  - x=0 (y축)에 대하여 반사
    - x 좌표값 부호 변경
  - 원점 (0,0)에 대하여 반사
    - 모두 변경



기타 기하 변환: 반사

- y = x에 대한 반사
  - 시계방향으로 45˚ 회전
  - X축에 대하여 반사
  - 시계 반대 방향으로 45˚ 회전

- y = -x에 대한 반사

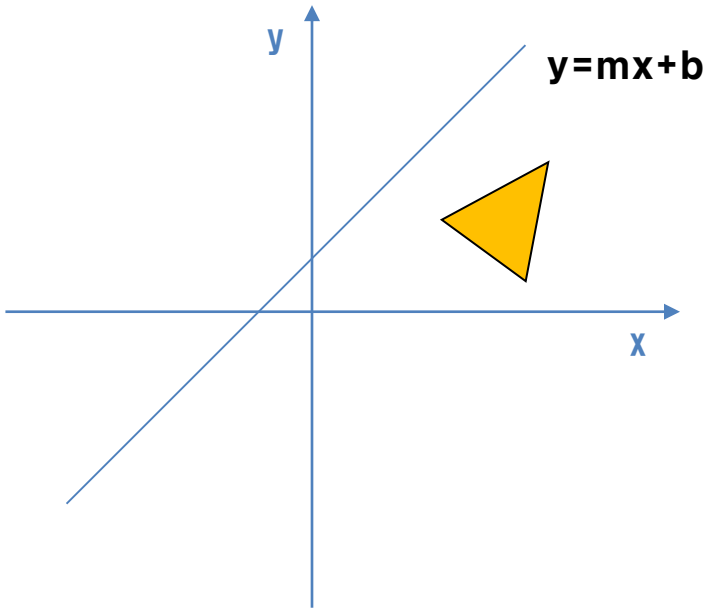


(a) 다각형과 반사축을 회전 (b) 반사축을 기준으로 반사 (c) 반대방향으로 회전

기타 기하 변환: 반사

- y = mx + b에 대하여 반사

$T^{-1} R^{-1} \cdot M \cdot R \cdot T$



- 예) y = x + 2 직선에 대하여 선분 (0, 5) (8, 2) 반사

기타 기하 변환: 밀림

- **밀림 (Shearing)**
  - 2차원 평면상에서 객체의 한 부분을 고정시키고 다른 부분을 밀어서 생기는 변환
    - 고정된 지점에서 멀수록 밀리는 거리가 커진다. (고정된 지점과의 거리에 비례하여 밀리는 경우가 결정된다)
    - x축에 대한 밀림:

      $x' = x + h_x \cdot y$ (h_x: 밀림 비율)

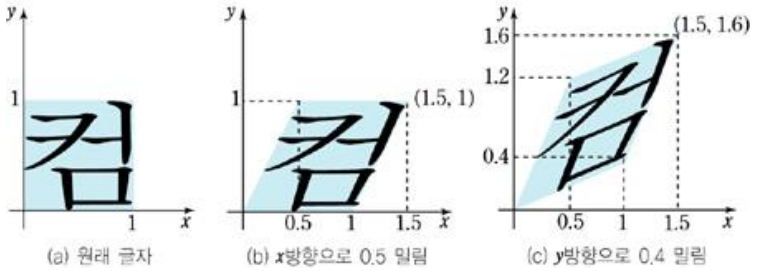
      $y' = y$
    - y축에 대한 밀림:

      $x' = x$

      $y' = y + h_y \cdot x$ (h_y :밀림 비율)

  - 행렬을 사용하면,

    $P' =$

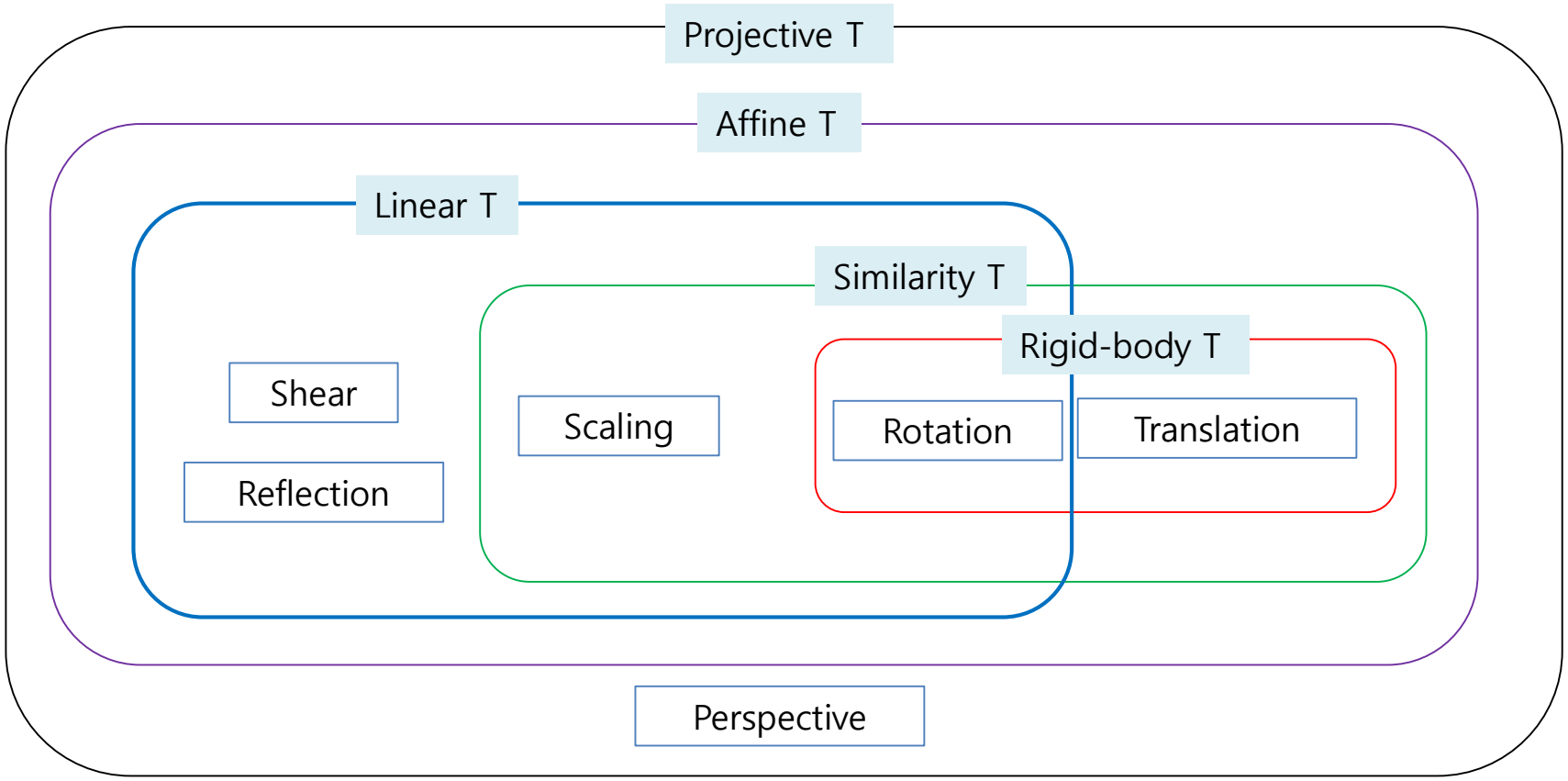


(a) 원래 글자 (b) x방향으로 0.5 밀림 (c) y방향으로 0.4 밀림

변환 유형

- 강체 변환 (Rigid-body Transformation): 크기와 각도 보전
  - 이동, 회전
- 유사 변환 (Similarity Transformation): 모양이 유사한 변환
  - 이동, 회전, 신축
- 선형 변환 (Linear Transformation): 선형성을 보존하는 변환
  - 벡터의 덧셈과 스칼라 곱을 보존하는 변환
    - T(u+v) = T(u) + T(v)
    - T(cu) = cT(u)
  - 회전, 신축, 반사, 밀림
  - 이동 변환은 선형 변환이 아님
- 어파인 변환(Affine Transformation): 직선, 길이의 비, 평행성을 보존하는 변환
  - 이동, 회전, 신축, 반사, 밀림
- 원근 변환 (Projective Transformation): 원근감을 표시하는 변환
  - 투영 변환

변환 유형


Projective T
Affine T
Linear T
Similarity T
Rigid-body T
Shear
Scaling
Rotation
Translation
Reflection
Perspective

이번주에는

- **2차원 그래픽스 변환**
  - 기본 변환: 이동, 회전, 신축
  - 기타 변환: 반사, 밀림

- **다음 시간에는**
  - 윈도우와 뷰포트
  - 클리핑